

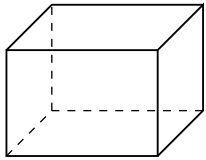
Kennst du schon (Nr. 1–11) • 1 Zusammengesetzte Körper (Nr. 12–27) • Das kann ich

Das kennst du schon

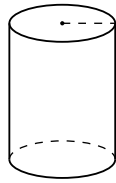
1. Ich kann Körper benennen.

Schreibe den Namen des Körpers auf.

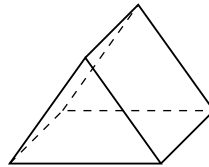
a)



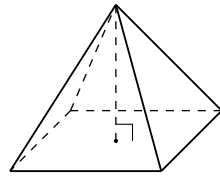
b)



c)



d)



2. Ich kann den Flächeninhalt von Rechteck, Dreieck und Trapez berechnen.

Berechne den Flächeninhalt.

a) Rechteck: 5 cm lang, 4 cm breit $A =$ _____ cm^2

b) Dreieck: Grundseite 6 cm, Höhe 3 cm $A =$ _____ cm^2

c) Trapez: parallele Seiten 7 cm und 3 cm, Höhe 4 cm $A =$ _____ cm^2

d) Trapez: parallele Seiten 6,5 cm und 3,5 cm, Höhe 2,4 cm $A =$ _____ cm^2

e) Hausgiebel: Rechteck 6 m breit und 4 m hoch, darauf ein Dreieck mit 3 m Höhe $A =$ _____ m^2

3. Ich kann das Volumen eines Quaders berechnen.

Berechne das Volumen.

a) 2 cm, 3 cm und 4 cm $V =$ _____ cm^3

b) 5 cm, 2 cm und 1 cm $V =$ _____ cm^3

c) 2,5 cm, 4 cm und 3 cm $V =$ _____ cm^3

d) Würfel mit 6 cm Kante $V =$ _____ cm^3

4. Ich kann Volumeneinheiten umrechnen.

Rechne um.

a) 3 l _____ cm^3

b) 2 000 cm^3 _____ l

c) 4,5 l _____ cm^3

d) 250 cm^3 _____ l

e) 2 m^3 _____ l

f) 50 cm _____ m

5. Ich kann eine Formel nach einer Größe umstellen.Berechne h . Es gilt $V = G \cdot h$.

a) $24 = 6 \cdot h$

b) $50 = 10 \cdot h$

c) $7,5 = 2,5 \cdot h$

Berechne c . Es gilt $V = a \cdot b \cdot c$.

d) $60 = 5 \cdot 3 \cdot c$

6. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreises berechnen.Berechne den Flächeninhalt mit $A = \pi \cdot r^2$. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $r = 1 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

b) $r = 10 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

c) $r = 2,5 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

d) $r = 3 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

e) $d = 8 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

f) Halbkreis, $d = 8 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2

7. Ich kann das Volumen eines Prismas berechnen.Berechne das Volumen mit $V = G \cdot h$.

a) Grundfläche 8 cm^2 , Höhe 5 cm $V =$ _____ cm^3

b) Grundfläche 20 cm^2 , Höhe 3 cm $V =$ _____ cm^3

c) Grundfläche Dreieck mit Grundseite 4 cm und Höhe 3 cm ; das Prisma ist 6 cm hoch.
 $V =$ _____ cm^3

d) Grundfläche Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 4 cm ; das Prisma ist 8 cm lang.
 $V =$ _____ cm^3

8. Ich kann das Volumen eines Zylinders berechnen.Berechne das Volumen mit $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $r = 1 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3

b) $r = 2 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3

c) $r = 1,5 \text{ cm}$, $h = 8 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3

d) $d = 20 \text{ cm}$, $h = 30 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3

9. Ich finde den Fehler beim Zylindervolumen.Tim berechnet das Volumen einer Dose mit dem Durchmesser 12 cm und der Höhe 10 cm so:

$$V = \pi \cdot 12^2 \cdot 10$$

$$\approx 4523,9 \text{ cm}^3$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

10. Ich kann das Volumen eines Zylinders aus dem Durchmesser berechnen.

Berechne das Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $d = 6 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3 b) $d = 10 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$ $V =$ _____ cm^3

11. Ich kann den Prozentwert berechnen.

Berechne.

a) 10 % von 50 l _____ l b) 50 % von 30 l _____ l

c) 75 % von 40 l _____ l d) 10 % von 4,5 l _____ l

Einheit 1 von 1 · Zusammengesetzte Körper und Anwendungen

Hier lernst du, Körper zu zerlegen und ihr Volumen zu berechnen · neu oder schon bekannt – je nach Buch, in manchen Büchern schon Kl. 8 (am Gymnasium neu in diesem Jahr) · P10 · baut auf: Quader, Prisma, Zylinder, Prozentwert (Nr. 1–11)

12. Ich erkenne, ob ich erst umrechnen muss.

Kreuze an: Kannst du sofort rechnen, oder musst du erst ein Maß umrechnen?

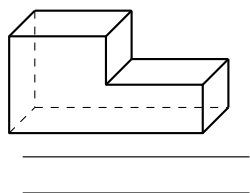
- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| a) Quader: 4 cm, 3 cm und 2 cm; Volumen in cm^3 | ☐ sofort | ☐ erst umrechnen |
| b) Kiste: 2 m lang, 50 cm breit, 1 m hoch; Volumen in m^3 | ☐ sofort | ☐ erst umrechnen |
| c) Prisma: Grundfläche 12 cm^2 , Höhe 5 cm; Volumen in cm^3 | ☐ sofort | ☐ erst umrechnen |
| d) Becken: 3 m, 2 m und 1 m; Wasser in Litern | ☐ sofort | ☐ erst umrechnen |
| e) Dose: $r = 3 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$; Volumen in cm^3 | ☐ sofort | ☐ erst umrechnen |

Volumen durch Zerlegen

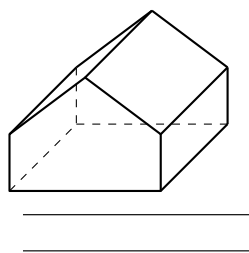
13. Ich kann einen Körper in Teilkörper zerlegen.

Zeichne ein, wie du den Körper zerlegst oder ergänzt. Schreibe die Teilkörper auf.

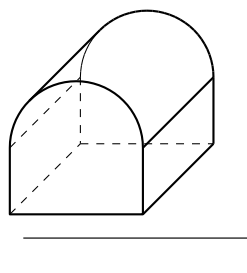
a)



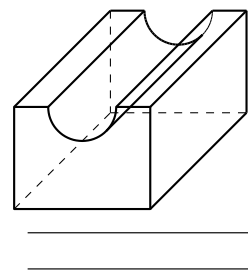
b)



c)



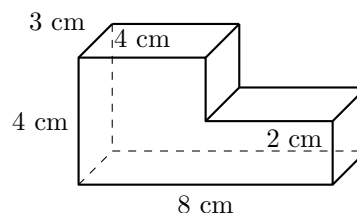
d)



14. Ich kann das Volumen eines Körpers aus zwei Quadern berechnen.

Berechne das Volumen des ganzen Körpers.

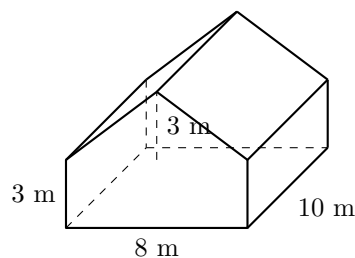
- a) Quader $5 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$ und Quader $2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$ $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- b) Quader $4 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm}$ und Quader $4 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm}$ $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- c) Quader $10 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$ und Quader $5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$ $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- d) Quader $6 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm}$ und Quader $2 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm}$ $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- e) Ein Bauklotz hat die Form im Bild. Ein Maß fehlt im Bild – berechne es zuerst.
 $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$



15. Ich kann das Volumen eines Körpers mit Dach oder Rundbogen berechnen.
Berechne das Volumen.

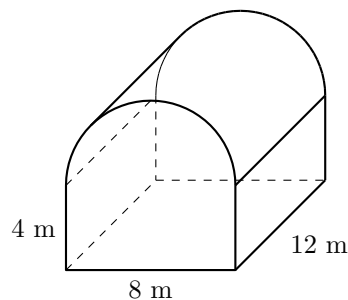
- a) Ein Haus besteht aus einem Quader und einem Dach in Form eines Dreiecksprismas.

$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$



- b) Eine Lagerhalle besteht aus einem Quader und einem halben Zylinder. Runde auf eine Stelle.

$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$



- c) Gartenhaus: Quader 3 m lang, 2 m breit, 2,2 m hoch; darauf ein Dach als Dreiecksprisma, 2 m breit, 1 m hoch und 3 m lang. $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$

Terme zum Volumen

16. Ich kann prüfen, ob ein Term das Volumen beschreibt.

Das Haus ist b breit, t tief, die Wand ist w hoch, das Dach k hoch. Kreuze an, ob der Term das Volumen des Hauses angibt.

a) $b \cdot w \cdot t + b \cdot k : 2 \cdot t$

☐ ja ☐ nein

b) $(b \cdot w + b \cdot k : 2) \cdot t$

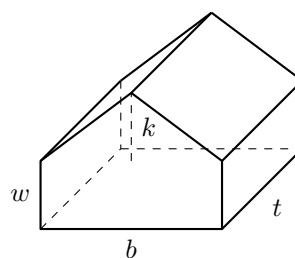
☐ ja ☐ nein

c) $b \cdot w + b \cdot k : 2 \cdot t$

☐ ja ☐ nein

d) $b \cdot (w + k) \cdot t$

☐ ja ☐ nein



17. Ich kann prüfen, ob ein Term das Volumen beschreibt – weiter.

Die Halle ist b breit, t tief, die Wand ist w hoch; oben sitzt ein halber Zylinder. Kreuze an, ob der Term das Volumen der Halle angibt. (P10 2017 OS)

a) $(b \cdot w + \pi \cdot (b : 2)^2 : 2) \cdot t$

☐ ja ☐ nein

b) $b \cdot w \cdot t + \pi \cdot (b : 2)^2 \cdot t$

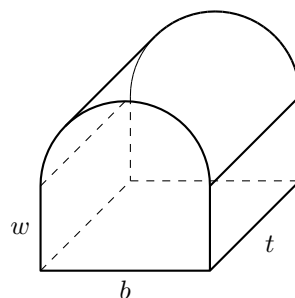
☐ ja ☐ nein

c) $b \cdot w + \pi \cdot (b : 2)^2 : 2 \cdot t$

☐ ja ☐ nein

d) $b \cdot w \cdot t + \pi \cdot (b : 2)^2 \cdot t : 2$

☐ ja ☐ nein

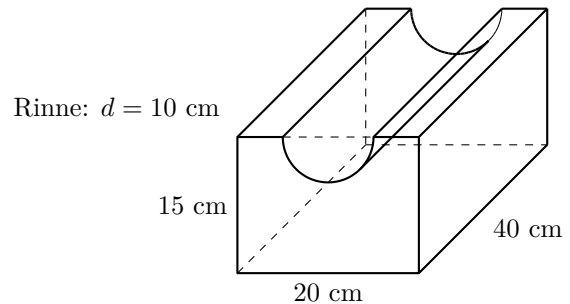


Restvolumen durch Ergänzen

18. Ich kann ein Restvolumen berechnen.

Aus dem ersten Körper wird der zweite herausgeschnitten. Berechne das Volumen, das übrig bleibt.

- Würfel mit 10 cm Kante, heraus: Quader 8 cm · 5 cm · 4 cm $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- Quader 6 cm · 5 cm · 4 cm, heraus: Würfel mit 3 cm Kante $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- Quader 20 cm · 10 cm · 10 cm, heraus: zwei Quader je 10 cm · 10 cm · 5 cm $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- Quader 12 cm · 10 cm · 5 cm, heraus: Quader 8 cm · 5 cm · 5 cm $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- Ein Karton ist 40 cm lang, 30 cm breit und 20 cm hoch. Darin stehen 18l Saft. Wie viel Platz ist noch frei? $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- Ein Futtertrog ist ein Quader mit einer Rinne in Form eines halben Zylinders. Runde auf eine Stelle.
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³



Verpackung und Packungsanzahl

19. Ich kann die kleinste Verpackung für einen Körper bestimmen.

Gib die Innenmaße der kleinsten passenden Schachtel an.

- Ball mit $d = 8$ cm, würfelförmige Schachtel: Kante $\underline{\hspace{2cm}}$ cm
- Ball mit $r = 5$ cm, würfelförmige Schachtel: Kante $\underline{\hspace{2cm}}$ cm
- Dose mit $r = 3$ cm und $h = 10$ cm, quaderförmige Schachtel: $\underline{\hspace{2cm}}$
- zwei Dosen nebeneinander, je $r = 4$ cm und $h = 12$ cm, quaderförmige Schachtel: $\underline{\hspace{2cm}}$

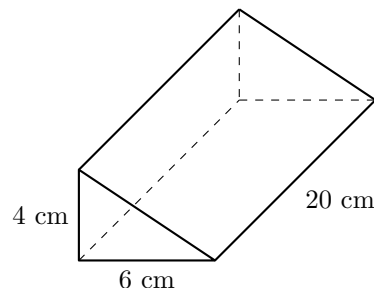
Kreuze an und begründe.

- Ein kegelförmiger Lampenschirm hat den Radius 20 cm und die Höhe 45 cm. Welche quaderförmige Schachtel ist die kleinste, in die er passt?
☐ 21 cm · 21 cm · 46 cm ☐ 41 cm · 41 cm · 46 cm ☐ 41 cm · 41 cm · 91 cm (P10 2024 OS)

20. Ich kann bestimmen, wie viele Packungen in eine Kiste passen.

Wie viele Packungen passen höchstens in die Kiste? Ordne sie in Gedanken an.

- Würfel mit 10 cm Kante, Kiste 40 cm · 30 cm · 20 cm $\underline{\hspace{2cm}}$
- Schachteln 20 cm · 10 cm · 10 cm, Kiste 60 cm · 40 cm · 30 cm $\underline{\hspace{2cm}}$
- Schachteln 20 cm · 10 cm · 10 cm, Kiste 50 cm · 30 cm · 25 cm $\underline{\hspace{2cm}}$
- Käsestücke haben die Form im Bild. Je zwei ergeben einen Quader. Wie viele Käsestücke passen in eine Kiste mit den Innenmaßen 30 cm · 20 cm · 14 cm? Begründe.
(P10 2020 OS)



Masse aus dem Volumen

21. Ich kann die Masse aus dem Volumen berechnen.

Berechne die Masse. 1 l Wasser wiegt 1 kg.

- a) Aquarium $20\text{ cm} \cdot 10\text{ cm} \cdot 10\text{ cm}$, voll Wasser _____ kg
 b) Aquarium $50\text{ cm} \cdot 30\text{ cm} \cdot 40\text{ cm}$, voll Wasser _____ kg
 c) Becken $3\text{ m} \cdot 2\text{ m} \cdot 0,5\text{ m}$, voll Wasser _____ kg
 d) Becken $1\text{ m} \cdot 1\text{ m}$, 50 cm tief, voll Wasser _____ kg

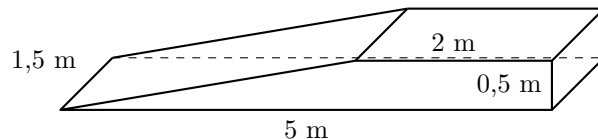
1 m^3 Beton wiegt 2,4 t.

- e) Betonplatte $1\text{ m} \cdot 0,5\text{ m} \cdot 0,4\text{ m}$ _____ t

- f) Eine Betonrampe ist 1,5 m breit. Sie steigt auf 3 m Länge bis 0,5 m an und läuft dann 2 m eben weiter.

$$V = \text{_____ m}^3$$

$$m = \text{_____ t}$$



Fehlendes Maß aus dem Volumen

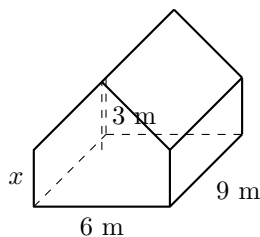
22. Ich kann ein fehlendes Maß aus dem Gesamtvolumen berechnen.

Berechne das fehlende Maß.

- a) Ein Körper hat 72 cm^3 . Unten liegt ein Quader $4\text{ cm} \cdot 4\text{ cm} \cdot 3\text{ cm}$. Oben steht ein Quader mit der Grundfläche $4\text{ cm} \cdot 3\text{ cm}$. Wie hoch ist er? $h = \text{_____ cm}$

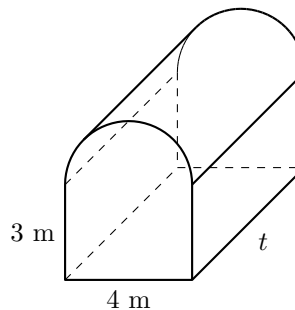
- b) Das Haus hat 216 m^3 . Wie hoch ist die Wand?

$$x = \text{_____ m}$$



- c) Der Tunnel hat $182,8\text{ m}^3$. Wie lang ist er? Runde auf eine Stelle.

$$t = \text{_____ m}$$

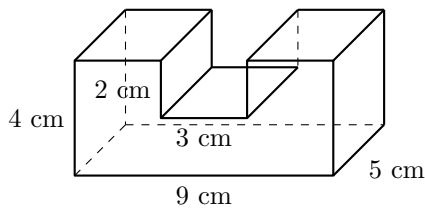


Zerlegen oder ergänzen

23. Ich kann entscheiden, ob ich zerlege oder ergänze.
Berechne das Volumen. Runde auf eine Stelle.

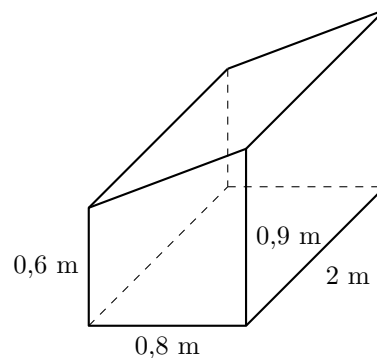
- a) Ein Holzklotz hat eine Kerbe.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$



- b) Ein Hochbeet ist innen mit Erde gefüllt.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$$



- c) Ein Holzklotz ist $8 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}$ groß. Er hat der Länge nach eine Bohrung mit 40 mm Durchmesser. $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- d) Ein Rohr ist 2 m lang, außen 10 cm und innen 8 cm im Durchmesser. $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$
- e) Ein kegelförmiger Lampenschirm ($r = 20 \text{ cm}$, $h = 45 \text{ cm}$) wird in einer zylinderförmigen Verpackung ($r = 20,5 \text{ cm}$, $h = 46 \text{ cm}$) verschickt. Berechne das Volumen, das in der Verpackung frei bleibt. Die Formel für das Kegelvolumen steht in der Formelsammlung. (P10 2024 OS) $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

Oberfläche zusammengesetzter Körper

24. Ich kann die Oberfläche eines zusammengesetzten Körpers berechnen.
Berechne die Oberfläche. Flächen, die aufeinanderliegen, gehören nicht dazu.

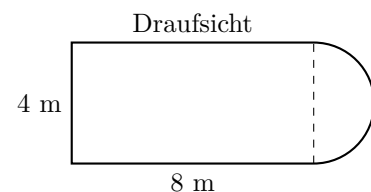
- a) Zwei Würfel mit 2 cm Kante liegen aufeinander. $O = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- b) Auf einem Würfel mit 4 cm Kante klebt mittig ein Würfel mit 2 cm Kante. $O = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- c) der Bauklotz aus Nr. 14 e) $O = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

25. Ich finde den Fehler bei zusammengesetzten Körpern.
Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Ein Pool ist 1,5 m tief. Seine Grundfläche ist ein Rechteck mit einem Halbkreis (Draufsicht). Lena rechnet:

$$V = 8 \cdot 4 + \pi \cdot 2^2 : 2 \cdot 1,5$$

$$\approx 41,4 \text{ m}^3$$



- b) Eine Dose hat den Radius 4 cm. Ben sagt: „Sie passt in eine Schachtel, die innen 5 cm breit ist, weil 4 kleiner als 5 ist.“
- c) Schachteln $20 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}$ sollen in eine Kiste $45 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}$. Mia rechnet: $27\,000 : 2\,000 = 13,5$, also passen 13 Schachteln hinein.

26. Ich kann begründen, wie ich mit zusammengesetzten Körpern rechne.
Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum darf man beim Haus aus Nr. 15 a) das Volumen des Quaders und das Volumen des Dachs addieren?
- b) Warum reicht es beim Packen nicht, das Volumen der Kiste durch das Volumen einer Schachtel zu teilen?

27. Ich kann ausrechnen, wie viel Wasser in einem Gefäß ist.

Berechne, wie viel Wasser im Gefäß ist. Runde auf eine Stelle.

- a) Ein Aquarium ist 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm hoch. Es ist zu 75 % gefüllt. _____ l
- b) Ein Schwimmbecken ist 10 m lang, 5 m breit und 2 m tief. Es ist zu 60 % gefüllt. _____ l
- c) Eine Regentonne hat die Form eines Zylinders mit $r = 30$ cm und $h = 80$ cm. Sie ist zu 90 % gefüllt. _____ l

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Körper benennen.
- ☐ 2. Ich kann den Flächeninhalt von Rechteck, Dreieck und Trapez berechnen.
- ☐ 3. Ich kann das Volumen eines Quaders berechnen.
- ☐ 4. Ich kann Volumeneinheiten umrechnen.
- ☐ 5. Ich kann eine Formel nach einer Größe umstellen.
- ☐ 6. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreises berechnen.
- ☐ 7. Ich kann das Volumen eines Prismas berechnen.
- ☐ 8. Ich kann das Volumen eines Zylinders berechnen.
- ☐ 9. Ich finde den Fehler beim Zylindervolumen.
- ☐ 10. Ich kann das Volumen eines Zylinders aus dem Durchmesser berechnen.
- ☐ 11. Ich kann den Prozentwert berechnen.

Einheit 1 · Zusammengesetzte Körper und Anwendungen

- ☐ 12. Ich erkenne, ob ich erst umrechnen muss.

Volumen durch Zerlegen

- ☐ 13. Ich kann einen Körper in Teilkörper zerlegen.
- ☐ 14. Ich kann das Volumen eines Körpers aus zwei Quadern berechnen.
- ☐ 15. Ich kann das Volumen eines Körpers mit Dach oder Rundbogen berechnen.

Terme zum Volumen

- ☐ 16. Ich kann prüfen, ob ein Term das Volumen beschreibt.
- ☐ 17. Ich kann prüfen, ob ein Term das Volumen beschreibt – weiter.

Restvolumen durch Ergänzen

- ☐ 18. Ich kann ein Restvolumen berechnen.

Verpackung und Packungsanzahl

- ☐ 19. Ich kann die kleinste Verpackung für einen Körper bestimmen.
- ☐ 20. Ich kann bestimmen, wie viele Packungen in eine Kiste passen.

Masse aus dem Volumen

- ☐ 21. Ich kann die Masse aus dem Volumen berechnen.

Fehlendes Maß aus dem Volumen

- ☐ 22. Ich kann ein fehlendes Maß aus dem Gesamtvolumen berechnen.

Zerlegen oder ergänzen

- ☐ 23. Ich kann entscheiden, ob ich zerlege oder ergänze.

Oberfläche zusammengesetzter Körper

- ☐ 24. Ich kann die Oberfläche eines zusammengesetzten Körpers berechnen.

Fehler finden, begründen, anwenden

- ☐ 25. Ich finde den Fehler bei zusammengesetzten Körpern.
- ☐ 26. Ich kann begründen, wie ich mit zusammengesetzten Körpern rechne.
- ☐ 27. Ich kann ausrechnen, wie viel Wasser in einem Gefäß ist.